의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 서울대학교산학협력단

【특허고객번호】 1-2007-050924-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 신진만

【대리인번호】 9-2000-000162-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0000903

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0138157-12

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 신진만 (서명 또는 인)

의견내용

본 건 특허출원 제2019-0000903호(이하 본원발명)에 대한 2019년 2월 25일자 의견제출 통지서에 의하면,

"1. 청구항 전항에 기재된 발명은 특허법제42조제4항제2호에 위배되고,

2. 청구항 전항에 기재된 발명은 인용발명 1 및 2에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되어 특허받을 수 없다."

는 내용임을 확인할 수 있습니다.

상기와 같은 지적에 대하여 다음과 같은 의견을 제시합니다.

- 다음 -

1. 본원발명의 보정

[청구항 1](정정)

(1) 탈지분유를 증류수에 10중량%로 첨가하여 조성한 재구성탈지유에 포도당과 효모추출물을 첨가한 배지에서 유산균을 배양하여 발효 배양액을 얻는 단계; (2) 상기 단계 (1)에서 얻어진 발효 배양액에 총고형분 함량이 30%(w/v)가 되도록 탈지분유 또는 감자전분을 첨가하여 단계 (1)에서 발효과정 중 생성된 점착성 물질을 제거하는 단계; 및 (3) 상기 점착성 물질이 제거된 배양액을 분무건조하여 마이크로캡슐화하는 단계를 포함하는 프로바이오틱스 분말의 제조방법.

2. 거절이유의 부당성

인용발명 1은 **유산균을 배양하여 얻어지는 발효배양액을 직접 분무건조하는 방식이 아닙니다**. 즉 인용발명 1은 유산균의 발효배양액을 얻은 후, 배양액으로부터 균체만을 분리하는 과정이 요구되고, 분리된 균체는 세정하는 공정을 추가로 요구하며, 동 균체를 용매인 물에 용해하여 균체액을 얻는 공정이 요구되어집니다[0013].

따라서, 인용발명 1에서는 발효배양액을 그대로 사용하는 경우에 배양액이 싸이클론 내부에 점착하여 발생하는 입구막힘 현상은 문제가 되지 않을 것으로 사료됩니다. 이는 **배양액으로부터 균체만을 분리하여 세정하는 과정을 거치므로 점착성 물질이 제거**될 수 있기 때문입니다.

본원발명은 유산균 발효에 의해 발효과정중 유단백질 등 RSM 성분의 구조특성의 변화 내지 점착성 강한 물질을 생산하게 되는 결과 분무건조시 입구막힘 현상이 일어나게 되는데,

이를 해결하기 위해 **총고형분 함량이 30%(w/v)가 되도록 탈지분유 또는 감자전분을 첨가하여 점착성물질을 제거**하게 됩니다.

인용발명 1과 같이 탈지분유 등이 **균체의 보호제로서 기능하는 것은 공지**되어 있으나, 인용발명 1은 순수하게 분리된 균체를 보호하기 위한 용도로써 탈지분유가 첨가되지만, **탈지분유나 감자전분이 점착성물질의 제거효과가 있음을 인용발명 1에서는 제시하고 있지 못합니다**.

이와 같이 인용발명 1에서는 **점착성물질의 제거는 오로지 배양액으로부터 균체를 집균하고 세정하여 물에 용해하는 방법이 채택**되고 있는 반면, 본원발명에서는 **별도의 균체분리 공정이 필요없이 발효배양액 그 자체를 분무건조에 이용하기 위해 점착성물질의 제거를 탈지분유나 감자전분을 발효배양액에 첨가하는 방법을 이용**하는 점에서 그 구성상 현저한 차이가 있습니다.

인용발명 1에 의하면 **분무건조기의 막힘현상을 해소할 방안이 없으므로 발효배양액 자체를 분무건조에 이용하는 것은 예상하기 어려운 것**입니다. 하여, 인용발명 1과 본원발명은 **점착성 물질의 제거를 위한 구성에 있어서 현저한 차이가 있는 것이므로 진보성이 부정될 수는 없다**고 사료됩니다.

또한 본원발명은 **발효배양액 내에 유산균 발효로 인해 생성된 다양한 생리활성물질을 그대로 이용**할 수도 있어, **균체만을 따로 분리하여 균체건조물만 제공하는 인용발명 1과는 그 최종산물 역시 차이**가 있습니다.

상기와 같이 인용발명 1은 **발효배양액을 분무건조하는 과정에서 발생하는 싸이클론의 막힘 현상을 제거한다는 본원발명의 기술적 과제는 없는 것**이며, 따라서, 상기와 같이 발명의 구성상의 차이는 차치하더라도 **기술적 과제를 달리하는 바, 인용발명 1의 존재를 이유로 진보성이 부정되어서는 아니된다**고 사료됩니다.

3. 결

상기와 같이 본원발명은 인용발명 1 및 2의 단순한 결합을 통해서는 그 구성이 용이하게 도출될 수 없다 사료되며, 이에 진보성은 인정되어 마땅하다고 사료되는 바, 심사관님께서는 상기 의견내용과 금번 보정된 청구범위를 참작해주시어 본원발명의 재심사시 특허결정을 허여해 주실 것을 앙망하는 바입니다.